

Nomor ID	:	PBLIF3-PD09
Pengusul Proyek	:	Sukma Evadini, S.T, M.Kom
Manajer proyek	:	Sukma Evadini, S.T, M.Kom
Judul Proyek	:	<i>Buddy For Youth (B-Youth) : Career Recommendation Berbasis Artificial Intelligence dengan Integrasi Konseling Psikologi</i>
Luaran	:	1. File Presentasi 2. Laporan Akhir PBL 3. Poster 4. Manual Book 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) 6. Video Presentasi 7. Video Demo 8. Produk PBL (Source Code)
Sponsor	:	-
Biaya	:	-
Klien/Pelanggan	:	Siti Nasyukha, S.Psi., M.A
Waktu	:	1 Semester

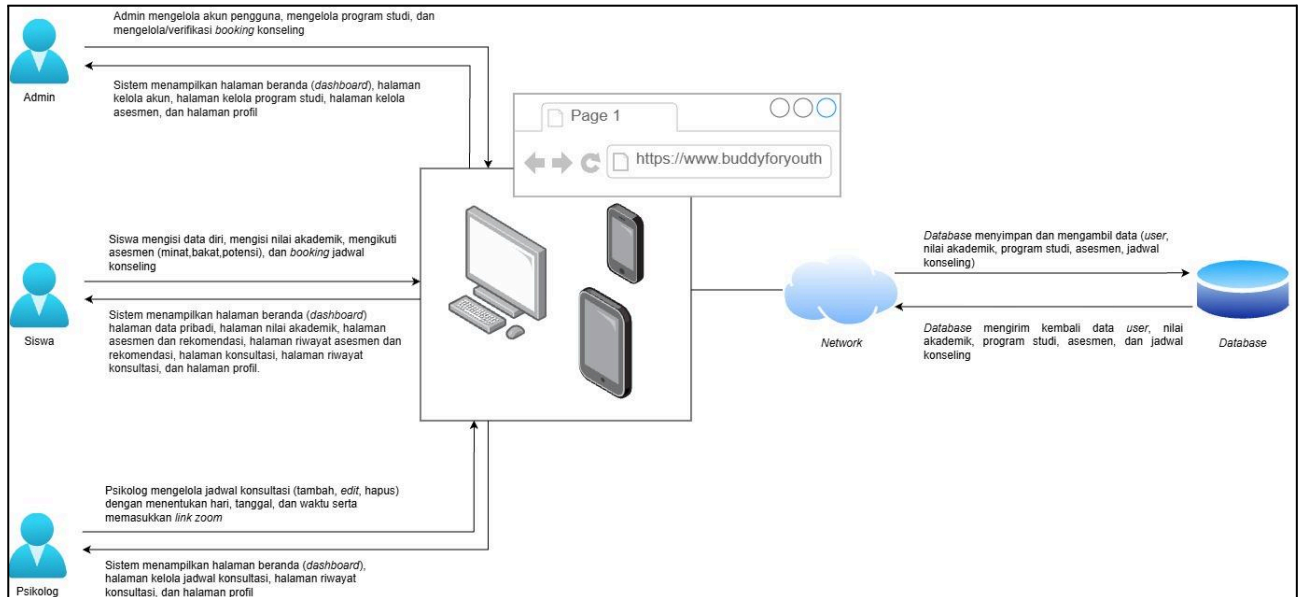
1. Ruang lingkup

Pemilihan program studi merupakan salah satu keputusan penting bagi siswa SMA/Sederajat dalam menentukan perjalanan pendidikan dan karier. Namun, masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam mengenali potensi diri, minat, bakat, dan preferensi sehingga dapat mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan program studi. Selain itu, banyaknya pilihan program studi dan perguruan tinggi di Indonesia membuat siswa perlu memperoleh informasi yang sesuai untuk membantu proses pengambilan keputusan.

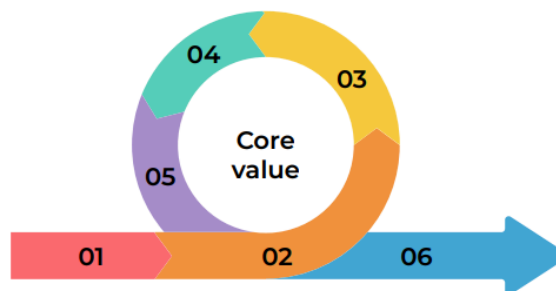
Proses pemilihan program studi dalam platform ini mencakup pengisian data diri dan nilai akademik serta pengerjaan asesmen minat, bakat, dan potensi oleh siswa. Hasil asesmen dan data akademik siswa kemudian dianalisis menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mengetahui kecenderungan minat dan bakat serta memberikan rekomendasi program studi yang sesuai beserta alasan dan prospek karirnya. Selain itu, platform menyediakan fitur pengelolaan informasi program studi dan layanan penjadwalan serta konseling dengan psikolog untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan pendidikan dan karier.

Pada proyek *Project Based Learning* (PBL) ini dikembangkan *Buddy For Youth (B-Youth): Career Recommendation Berbasis Artificial Intelligence* dengan Integrasi Konseling Psikologi yang mencakup asesmen potensi, minat, bakat, dan preferensi siswa, analisis hasil asesmen menggunakan *Artificial Intelligence* melalui fitur *AI Match*, serta pemberian rekomendasi program studi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Platform juga mencakup fitur eksplorasi dan perbandingan program studi, informasi prospek karier, serta penjadwalan konseling bersama psikolog atau konselor karier. B-Youth dikembangkan sebagai platform berbasis web menggunakan Laravel dan Tailwind CSS dengan metode pengembangan Agile.

2. Desain Umum



3. Konstruksi Produk



Fase/Proses	Uraian Pekerjaan
Planning	- Melakukan <i>kick-off</i> dan orientasi proyek. - Mengidentifikasi permasalahan dalam pemilihan program studi dan prospek karier. - Menyusun <i>product backlog</i> berdasarkan kebutuhan pengguna. - Menentukan prioritas fitur yang akan dikembangkan pada setiap <i>sprint</i>. - Membentuk struktur tim dan pembagian peran. - Menentukan target dan rencana pengembangan setiap <i>sprint</i>.
Design	- Menganalisis kebutuhan untuk fitur asesmen, rekomendasi program studi dan prospek karier, eksplorasi program studi, serta konseling. - Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. - Menganalisis aktor yang terlibat dalam sistem. - Membuat rancangan basis data menggunakan ERD. - Membuat <i>Use Case Diagram</i>. - Mendesain antarmuka menggunakan <i>wireframe</i> dan <i>prototype</i>. - Mendesain alur asesmen dan mekanisme <i>AI Match</i>.

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan
Develop	- Melakukan pengkodean <i>frontend</i> dan <i>backend</i> sistem B-Youth secara bertahap berdasarkan prioritas <i>backlog</i>. - Mengimplementasikan fitur asesmen minat, bakat, potensi, dan preferensi pengguna. - Mengimplementasikan fitur <i>AI Match</i> untuk rekomendasi program studi dan prospek karier. - Mengimplementasikan fitur informasi, eksplorasi, dan perbandingan program studi. - Mengimplementasikan fitur penjadwalan konseling dengan psikolog atau konselor karier. - Mengintegrasikan <i>database</i> dengan sistem.
Test	- Melakukan pengujian terhadap fitur yang telah dikembangkan pada setiap <i>sprint</i>. - Memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. - Mengidentifikasi kesalahan atau <i>bug</i> pada sistem. - Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian.
Review	- Melakukan <i>sprint review</i> terhadap hasil pengembangan. - Mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada pihak terkait. - Mengumpulkan masukan dan evaluasi terhadap fitur yang dikembangkan. - Memperbarui <i>product backlog</i> berdasarkan hasil evaluasi. - Menentukan perbaikan atau fitur yang dikembangkan pada <i>sprint</i> berikutnya.
Deploy	- Melakukan <i>deployment</i> fitur yang telah selesai dan memenuhi kriteria penerimaan. - Melakukan pemeriksaan akhir pada sistem setelah <i>deployment</i>. - Menyusun dokumentasi penggunaan sistem. - Melakukan finalisasi sistem dan penyusunan laporan proyek

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Planning	- Laptop/PC - Buku tulis - Browser	1/mhs 1/mhs 1/mhs	- Digunakan untuk diskusi dan perencanaan proyek - Mencatat hasil diskusi - Mencari referensi dan menyusun <i>product backlog</i>	- Panduan PBL - Template RPP - Data permasalahan pemilihan program studi dan prospek kar	1	
Design	- Draw.io - Figma - Laptop/PC - Browser	1/tim 1/tim 1/mhs 1/mhs	- Membuat diagram sistem dan ERD - Mendesain <i>wireframe</i> dan antarmuka sistem - Digunakan untuk proses perancangan sistem - Mencari referensi desain	- Dokumen kebutuhan sistem - Data kebutuhan pengguna - Desain database (ERD) - Desain <i>wireframe</i> dan <i>prototype</i> - Desain alur <i>AI Match</i>	1	

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Develop	- GitHub (repository) - Visual Studio Code - Laptop/PC - Laravel Framework - Laragon - Browser	1/tim 1/mhs 1/mhs 1/tim 1/mhs 1/mhs	- Kolaborasi dan penyimpanan <i>source code</i> - Editor kode untuk pengembangan sistem - Perangkat untuk pengembangan sistem - Framework pengembangan sistem - Menjalankan server lokal (Apache & MySQL) - Menjalankan dan memeriksa sistem berbasis web	- <i>Source code</i> sistem - Database program studi dan prospek karier - Data asesmen pengguna - Data kebutuhan fitur	1	
Test	- Laptop/PC - Browser - Laragon - Visual Studio Code	1/mhs 1/mhs 1/mhs 1/mhs	- Menjalankan sistem untuk pengujian - Menguji fitur melalui browser - Menjalankan server lokal - Melakukan perbaikan <i>bug</i> berdasarkan hasil pengujian	- Data uji sistem - Skenario pengujian - Hasil pengujian - Daftar <i>bug</i>	1	
Review	- Laptop/PC - Browser - Figma - GitHub	1/mhs 1/mhs 1/tim 1/tim	- Melakukan <i>review</i> hasil <i>sprint</i> - Mendemonstrasikan fitur yang telah dikembangkan - Menyesuaikan desain berdasarkan hasil evaluasi - Memperbarui <i>product backlog</i> dan menyimpan hasil	- Hasil pengujian - Masukan pengguna/stakeholder - Hasil evaluasi <i>sprint</i> - <i>Product backlog</i>	1	

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
			pengembangan			
Deploy	- Laptop/PC - Browser - GitHub - Web server/hosting	1/mhs 1/mhs 1/tim 1/tim	- Melakukan <i>deployment</i> sistem - Mengakses sistem setelah <i>deployment</i> - Mengelola <i>source code</i> sistem - Menempatkan sistem pada server	- Versi final sistem - Database final - Dokumentasi sistem - Laporan proyek	1	

5. Tantangan dan Isu

NO	TAHAPAN PEKERJAAN	BAHAYA	RISIKO (konsekuensi)	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO
				Kemungkinan (a)	Keparahan (b)	Total (axb)	Tingkat Risiko	
1	Pengisian asesmen minat, bakat, potensi, dan preferensi	Data asesmen tidak lengkap atau tidak sesuai	Hasil <i>AI Match</i> dan rekomendasi program studi dapat tidak sesuai dengan data pengguna	3	3	9	Sedang	1. Memastikan seluruh pertanyaan asesmen diisi sebelum diproses. 2. Melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna.
2	Proses <i>AI Match</i>	Hasil pencocokan tidak sesuai dengan profil pengguna	Rekomendasi program studi dan prospek karier yang diberikan dapat kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna	3	3	9	Sedang	1. Melakukan pengujian <i>AI Match</i> menggunakan beberapa data pengguna. 2. Memeriksa kesesuaian hasil pencocokan dengan

								parameter yang digunakan.
3	Pengelolaan data program studi dan karier	Data program studi atau prospek karier tidak lengkap	Informasi dan rekomendasi yang ditampilkan kepada pengguna menjadi kurang sesuai	3	2	6	Sedang	1. Melakukan pemeriksaan data sebelum dimasukkan ke dalam sistem. 2. Menyusun data program studi dan karier sesuai kebutuhan sistem.
4	Penjadwalan konseling	Jadwal psikolog atau konselor tidak tersedia atau terjadi benturan jadwal	Pengguna tidak dapat melakukan konseling pada waktu yang dipilih	2	2	4	Rendah	1. Menampilkan jadwal konselor yang tersedia. 2. Melakukan validasi jadwal sebelum melakukan pemesanan.

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Planning	- Melakukan <i>kick-off</i> dan orientasi proyek. - Mengidentifikasi permasalahan dalam pemilihan program studi dan prospek karier. - Menyusun <i>product backlog</i> berdasarkan kebutuhan pengguna. - Menentukan prioritas fitur yang akan dikembangkan pada setiap <i>sprint</i>. - Membentuk struktur tim dan pembagian peran. - Menentukan target dan rencana pengembangan setiap <i>sprint</i>.	Minggu Ke 1 - 2	
Design	- Menganalisis kebutuhan untuk fitur asesmen, rekomendasi program studi dan prospek karier, eksplorasi program studi, serta konseling. - Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. - Menganalisis aktor yang terlibat dalam sistem. - Membuat rancangan basis data menggunakan ERD. - Membuat <i>Use Case Diagram</i>. - Mendesain antarmuka menggunakan <i>wireframe</i> dan <i>prototype</i>. - Mendesain alur asesmen dan mekanisme <i>AI Match</i>.	Minggu Ke 2 - 4	

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Develop	- Melakukan pengkodean <i>frontend</i> dan <i>backend</i> sistem B-Youth secara bertahap berdasarkan prioritas <i>backlog</i>. - Mengimplementasikan fitur asesmen minat, bakat, potensi, dan preferensi pengguna. - Mengimplementasikan fitur <i>AI Match</i> untuk rekomendasi program studi dan prospek karier. - Mengimplementasikan fitur informasi, eksplorasi, dan perbandingan program studi. - Mengimplementasikan fitur penjadwalan konseling dengan psikolog atau konselor karier. - Mengintegrasikan <i>database</i> dengan sistem.	Minggu Ke 4 - 10	
Test	- Melakukan pengujian terhadap fitur yang telah dikembangkan pada setiap <i>sprint</i>. - Memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. - Mengidentifikasi kesalahan atau <i>bug</i> pada sistem. - Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian.	Minggu Ke 5 - 12	
Review	- Melakukan <i>sprint review</i> terhadap hasil pengembangan. - Mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada pihak terkait. - Mengumpulkan masukan dan evaluasi terhadap fitur yang dikembangkan. - Memperbarui <i>product backlog</i> berdasarkan hasil evaluasi. - Menentukan perbaikan atau fitur yang dikembangkan pada <i>sprint</i> berikutnya.	Minggu Ke 6 - 12	
Deploy	- Melakukan <i>deployment</i> fitur yang telah selesai dan memenuhi kriteria penerimaan. - Melakukan pemeriksaan akhir pada sistem setelah <i>deployment</i>. - Menyusun dokumentasi penggunaan sistem. - Melakukan finalisasi sistem dan penyusunan laporan proyek	Minggu Ke 13 - 14	

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Planning	- Melakukan <i>kick-off</i> dan orientasi proyek. - Mengidentifikasi permasalahan dalam pemilihan program studi dan prospek karier. - Menyusun <i>product backlog</i> berdasarkan kebutuhan pengguna. - Menentukan prioritas fitur yang akan dikembangkan pada setiap <i>sprint</i>. - Membentuk struktur tim dan pembagian peran. - Menentukan target dan rencana pengembangan setiap <i>sprint</i>.	0	
Design	- Menganalisis kebutuhan untuk fitur asesmen, rekomendasi program studi dan prospek karier, eksplorasi program studi, serta konseling. - Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. - Menganalisis aktor yang terlibat dalam sistem. - Membuat rancangan basis data menggunakan ERD. - Membuat <i>Use Case Diagram</i>. - Mendesain antarmuka menggunakan <i>wireframe</i> dan <i>prototype</i>.	0	

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Develop	- Mendesain alur asesmen dan mekanisme <i>AI Match</i>. - Melakukan pengkodean <i>frontend</i> dan <i>backend</i> sistem <i>B-Youth</i> secara bertahap berdasarkan prioritas <i>backlog</i>. - Mengimplementasikan fitur asesmen minat, bakat, potensi, dan preferensi pengguna. - Mengimplementasikan fitur <i>AI Match</i> untuk rekomendasi program studi dan prospek karier. - Mengimplementasikan fitur informasi, eksplorasi, dan perbandingan program studi. - Mengimplementasikan fitur penjadwalan konseling dengan psikolog atau konselor karier. - Mengintegrasikan <i>database</i> dengan sistem.	0	
Test	- Melakukan pengujian terhadap fitur yang telah dikembangkan pada setiap <i>sprint</i>. - Memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan. - Mengidentifikasi kesalahan atau <i>bug</i> pada sistem. - Melakukan perbaikan berdasarkan hasil pengujian.	0	
Review	- Melakukan <i>sprint review</i> terhadap hasil pengembangan. - Mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada pihak terkait. - Mengumpulkan masukan dan evaluasi terhadap fitur yang dikembangkan. - Memperbarui <i>product backlog</i> berdasarkan hasil evaluasi. - Menentukan perbaikan atau fitur yang dikembangkan pada <i>sprint</i> berikutnya.	0	
Deploy	- Melakukan <i>deployment</i> fitur yang telah selesai dan memenuhi kriteria penerimaan. - Melakukan pemeriksaan akhir pada sistem setelah <i>deployment</i>. - Menyusun dokumentasi penggunaan sistem. - Melakukan finalisasi sistem dan penyusunan laporan proyek	0	
Total		Rp 0.00	

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Nadya Satya Handayani, M.Kom	125351	Teknik Informatika
2	Mir'atul Khusna Mufida, S.ST, M.Sc	109057	Teknologi Rekayasa Multimedia
3	Agung Riyadi, S.Si., M.Kom	119221	Teknologi Rekayasa Multimedia
4	Hilda Widyastuti, S.T, M.T.	102020	Teknik Informatika
5	Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc	112093	Teknik Informatika
6	Sukma Evadini, S.T, M.Kom	125360	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
7	Muhammad Faturrahman	3312501043	Teknik Informatika
8	Nur Iliyanie	3312501045	Teknik Informatika

9. Ruang Kerja (*Workspace*)/Laboratorium/*Workshop*

Ruang Kerja GU 706, GU 705, GU 805, GU 704

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	Interaksi Manusia Komputer	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar. - 1a. Menggunakan konsep matematika dan sains dasar untuk menjelaskan dan menghitung parameter yang relevan pada suatu permasalahan teknik informatika. - 1b. Menggunakan konsep dasar teknik informatika untuk menentukan pendekatan solusi teknis pada permasalahan yang diberikan. - 1c. Menerapkan penalaran teknik secara logis untuk memilih dan menjelaskan langkah penyelesaian masalah teknik informatika yang terdefinisi dengan baik. CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. - 2a. Menguraikan permasalahan teknis secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan, batasan, dan pemodelan masalah. - 2b. Menyusun desain solusi teknis berupa arsitektur sistem, modul, basis data, atau antarmuka pengguna sesuai spesifikasi. - 2c. Mewujudkan desain solusi ke dalam implementasi nyata melalui pengkodean, konfigurasi, dan integrasi komponen sistem. - 2d. Melakukan pengujian dan verifikasi untuk menunjukkan bahwa solusi bekerja sesuai spesifikasi yang ditetapkan. - 2e. Menjelaskan keterkaitan antar komponen sistem dan dampaknya terhadap kinerja solusi secara keseluruhan. - 2f. Menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan dapat dijalankan dan digunakan pada skenario operasional yang ditentukan dengan memperhatikan keamanan sistem dan perlindungan data. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. - 3a. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu etika, kepatuhan hukum, dan keselamatan yang terkait dengan penerapan solusi teknik informatika. - 3b. Menjelaskan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan dari solusi yang dikembangkan.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep interaksi manusia-komputer serta prinsip desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna (<i>User-Centered Design</i>). 2. Mahasiswa mampu merancang tampilan aplikasi (UI) dan alur pengalaman pengguna (UX) yang menarik dan mudah digunakan sesuai standar desain. 3. Mahasiswa mampu membuat prototipe antarmuka aplikasi yang berfungsi sesuai dengan hasil rancangan. 4. Mahasiswa mampu menguji tingkat kemudahan penggunaan (<i>usability</i>) prototipe untuk memastikan aplikasi nyaman digunakan oleh pengguna. 5. Mahasiswa mampu mengukur dampak desain terhadap berbagai kelompok pengguna serta menerapkan etika dan aksesibilitas dalam perancangan. 6. Mahasiswa mampu menyusun laporan teknis dan mempresentasikan rancangan antarmuka secara profesional. 7. Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku profesional dalam merancang antarmuka yang memperhatikan etika, aksesibilitas, dan kebutuhan pengguna
2.	Mata Kuliah Pilihan AI		1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar kecerdasan buatan, meliputi representasi pengetahuan, <i>machine learning</i>, <i>Decision Support System</i>, <i>Expert System</i>, <i>NLP</i>, <i>speech processing</i>, dan <i>computer vision</i> untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai. 2. Mahasiswa mampu merancang solusi aplikasi berbasis kecerdasan buatan dengan menentukan metode, algoritma, data, komponen, serta <i>library/framework</i> yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi permasalahan. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan solusi AI menjadi prototipe aplikasi nyata melalui pengolahan data, pemrograman, integrasi algoritma/model AI, serta penerapan teknologi seperti <i>NLP</i>, <i>speech</i>

		- 3c. Menunjukkan perilaku profesional selama pelaksanaan tugas atau proyek. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika. - 4a. Bekerja dalam tim dengan melaksanakan peran yang disepakati dan berkontribusi terhadap penyelesaian tugas bersama. - 4b. Menyampaikan hasil kerja secara tertulis dan lisan, termasuk menggunakan bahasa asing, sesuai konteks teknis. - 4c. Menyusun dan menjalankan rencana kerja proyek sesuai jadwal dan tanggung jawab yang ditetapkan. CPL5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan melakukan pembelajaran mandiri secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik profesional di bidang teknik informatika.	<i>processing, machine learning, atau computer vision</i> sesuai studi kasus. 4. Mahasiswa mampu melakukan pengujian dan evaluasi dasar terhadap aplikasi AI untuk memastikan fungsi dan hasil model berjalan sesuai spesifikasi, termasuk melakukan evaluasi kinerja model menggunakan metrik yang relevan serta melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ditemukan. 5. Mahasiswa mampu mengembangkan dan mempresentasikan proyek aplikasi AI secara kolaboratif dengan menunjukkan sikap profesional dan etis, termasuk memperhatikan aspek <i>AI Ethics</i>, privasi data, risiko penggunaan AI, serta menyusun dokumentasi teknis produk yang dikembangkan.
3.	Proyek Inovasi Agile	- 5a. Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. - 5b. Melakukan pembelajaran mandiri melalui pencarian literatur, pelatihan, atau eksplorasi teknologi yang relevan.	1. Menjelaskan peranan dan penggunaan perangkat lunak dalam proses bisnis di industri, pemerintah, dan masyarakat 2. Menggali dan mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak dari klien 3. Merumuskan solusi perangkat lunak yang relevan dan bertanggung jawab 4. Membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan hasil analisis kebutuhan 5. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan melakukan pengelolaan pekerjaan dengan baik dalam tim 6. Mengimplementasikan standar keterbacaan kode pada program yang dibuat 7. Membangun perangkat lunak sesuai rancangan yang telah dibuat 8. Mendokumentasikan perangkat lunak yang dibuat mengacu pada standar dokumentasi rekayasa perangkat lunak 9. Mempresentasikan hasil pekerjaan pembuatan perangkat lunak
4.	Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut		1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep analisis dan desain berorientasi objek 2. Mahasiswa mampu melakukan analisis dan desain perangkat lunak berorientasi objek 3. Mahasiswa mampu menerapkan perancangan perangkat lunak dengan diagram UML untuk suatu studi kasus pengembangan perangkat lunak 4. Mahasiswa mampu membuat dokumentasi rancangan perangkat lunak

			5. Mahasiswa mampu mempresentasikan rancangan perangkat lunak
5.	Statistika		1. Menjelaskan konsep dasar statistik serta mengaitkannya dengan parameter yang relevan pada analisis kebutuhan dan pengujian perangkat lunak. 2. Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data yang selaras dengan tujuan analisis kebutuhan. 3. Menganalisis data untuk identifikasi kebutuhan perangkat lunak. 4. Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data untuk pengujian perangkat lunak. 5. Memilih metode penyajian yang tepat, menyusun tabel/grafik secara sistematis, dan menafsirkan pola utama untuk mendukung pemodelan masalah atau keputusan teknis. 6. Menganalisis data secara deskriptif hasil pengujian perangkat lunak dan mengevaluasi kesesuaian hasil terhadap spesifikasi, serta memberikan rekomendasi perbaikannya. 7. Menunjukkan perilaku profesional dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Planning	Apa latar belakang utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan B-Youth?	Latar belakang utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan B-Youth adalah masih adanya keterbatasan akses siswa, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas, dalam mengenali minat, bakat, dan potensi diri serta memperoleh informasi mengenai pilihan program studi dan prospek karier. Keterbatasan akses terhadap psikolog, mentor, komunitas, bimbingan belajar, dan informasi pendidikan juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi digital yang dapat membantu memperluas akses siswa terhadap informasi dan pendampingan dalam menentukan pilihan pendidikan dan karier.	
	Informasi apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk memahami kondisi dan kebutuhan siswa?	Informasi yang dibutuhkan sebaiknya diperoleh langsung dari siswa, terutama mengenai apa yang mereka rasakan, minati, butuhkan, dan harapkan. Hal ini penting karena orang tua maupun guru terkadang memiliki pandangan mengenai apa yang dibutuhkan siswa berdasarkan perspektif mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya interaksi langsung dengan siswa agar kebutuhan yang diidentifikasi benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa tersebut.	
	Dalam kondisi seperti apa siswa sebaiknya diarahkan untuk melakukan konseling lebih lanjut?	Siswa sebaiknya diarahkan untuk melakukan konseling lebih lanjut ketika dari proses interaksi diketahui bahwa terdapat kebutuhan siswa yang perlu dipahami lebih mendalam. Konseling dapat dilakukan untuk menggali kebutuhan tersebut secara langsung dari sudut pandang siswa, sehingga pendampingan yang diberikan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa, bukan hanya berdasarkan asumsi dari orang lain.	

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
	Menurut Anda, apakah setiap rekomendasi AI perlu disertai alasan atau penjelasan? Mengapa?	Ya, setiap rekomendasi dari AI sebaiknya disertai dengan alasan atau penjelasan agar siswa dapat memahami dasar dari rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil asesmen. Rekomendasi tersebut bukan merupakan hasil akhir atau keputusan yang harus diikuti oleh siswa, melainkan menjadi bahan pertimbangan bagi siswa dalam mengenali dirinya dan menentukan pilihan. Keputusan akhir tetap berada pada siswa dengan mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan hasil konsultasi apabila diperlukan.	

12. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi proyek dilakukan secara berkala bersama manajer proyek dan klien setiap 2 minggu sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan proyek, memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati, serta mengidentifikasi kendala atau perubahan kebutuhan dari klien. Pada setiap pertemuan, tim akan menyampaikan progress pekerjaan, hasil yang telah dicapai, kendala yang ditemukan, serta rencana pekerjaan selanjutnya. Manajer proyek dan klien dapat memberikan masukan atau melakukan validasi terhadap hasil pekerjaan. Setiap hasil monitoring dan keputusan yang disepakati akan dicatat sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk periode berikutnya.

Indikator ketercapaian objektif proyek meliputi:

1. Setiap pekerjaan yang direncanakan pada periode tersebut telah diselesaikan sesuai target.
2. Fitur atau kebutuhan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama klien.
3. Hasil pekerjaan mendapatkan validasi atau persetujuan dari klien dan manajer proyek.
4. Kendala yang ditemukan selama pengerjaan telah diidentifikasi dan memiliki tindak lanjut.
5. Perubahan kebutuhan dari klien telah dicatat dan disepakati oleh pihak terkait.
6. Pada akhir proyek, seluruh target dan kebutuhan yang telah disepakati dalam RPP telah diselesaikan dan mendapatkan persetujuan dari klien.

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	Originator
...	...	...

Tanda Tangan Persetujuan
Batam, DD/MM/YY



Siti Nasyukha,
S.Psi., M.A
Klien

P3M

SHILAU



Sukma Evadini, S.T.,
M.Kom
Manajer Proyek



Ahmad Hamim
Thohari, S.S.T., M.T.
Kajur IF

Kajur ____

KPS ____



Yeni Rokhayati, S.Si.,
M.Sc
KPS IF